

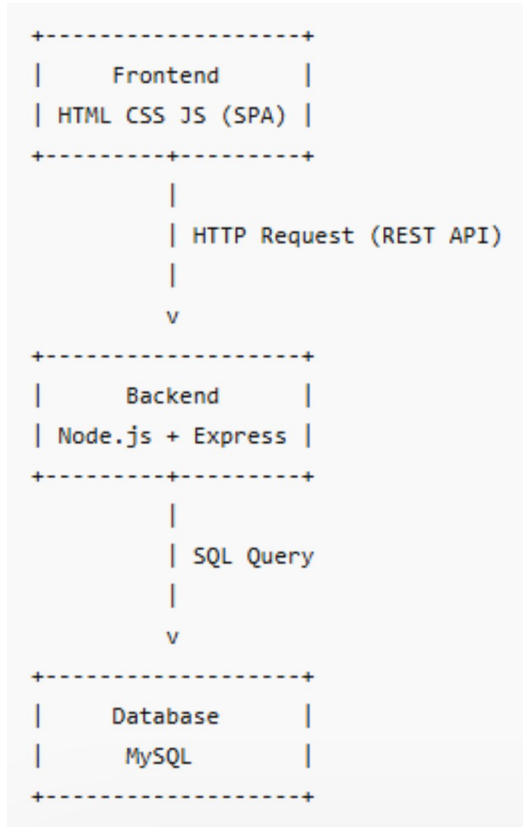
Nomor 1 :

Desain Arsitektur Aplikasi Task Manager

Aplikasi menggunakan arsitektur sederhana client-server dengan pemisahan:

Frontend (SPA) , Backend API , Database Relasional

Gambaran Umum



Komponen Utama

A. Frontend

Teknologi :

HTML , CSS ,JavaScript

Fungsi :

Menampilkan UI , Mengirim request API , Menyimpan token login , Menampilkan data task

File Utama :

login.html , index.html

B. Backend API

Teknologi:

Node.js , Express.js

Fungsi:

Menyediakan REST API , Proses autentikasi , Validasi request , CRUD Task , Menghubungkan frontend dengan database

Struktur File :

backend/ , server.js , routes/ , middleware/ , config/ , controllers/

C. Database

Teknologi:

MySQL

Fungsi:

Menyimpan data user , Menyimpan data task , Relasi antar data

Tabel :

Users, Tasks

Relasi

User -> banyak task

Alur Komunikasi Sistem

A. Register User

User isi form register , Frontend kirim data JSON , Backend hash password , Data disimpan ke MySQL

B. Login User

Frontend

Frontend -> POST /api/auth/login -> Backend -> cek email & password -> MySQL

Jika berhasil: Backend -> JWT Token -> Frontend

C. Akses Task (Autentikasi JWT)

Saat user membuka daftar task:

Frontend -> GET /api/tasks -> Authorization: Bearer TOKEN -> Backend

Middleware JWT:

authMiddleware.js

akan:

memvalidasi token lalu mengambil data user login . Jika token valid: request dilanjutkan Jika tidak valid: 401 Unauthorized

6. CRUD Task

Tambah Task Frontend POST /api/tasks , Lihat Task Frontend GET /api/tasks , Delete Task

DELETE /api/tasks/:id

Nomor 2 :

```
CREATE DATABASE task_manager;

CREATE TABLE users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    password VARCHAR(255),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE tasks (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT,
    title VARCHAR(255),
    description TEXT,
    status ENUM('todo', 'in-progress', 'done') DEFAULT 'todo',
    due_date DATE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Nomor 3 :

Aplikasi Task Manager menggunakan arsitektur REST API dengan format data JSON.

Base URL: <http://localhost:3000/api>

1. Endpoint Authentication

Endpoint ini digunakan untuk registrasi dan login user.

A. Register User -> POST /api/auth/register

B. Login User -> POST /api/auth/login

2. Endpoint Task Management

A. Get All Tasks -> GET /api/tasks

B. Create Task -> POST /api/tasks

E. Delete Task -> DELETE /api/tasks/:id

NOMOR 4 :

1. Bagian yang Cocok Menggunakan Node.js

A. REST API CRUD

Login , Register , CRUD Task , Dashboard , Validasi form

Alasan

Cepat dikembangkan , Node.js sangat cocok untuk:=rapid development karena syntax sederhana , ecosystem NPM sangat besar , banyak library siap pakai

2. Bagian yang Cocok Menggunakan Go

Go lebih cocok untuk bagian:

Background Worker , reminder due date , scheduler , email notification , cron job

Alasan concurrency menggunakan goroutine Go bisa menjalankan ribuan proses ringan dengan memory kecil.

NOMOR 5 :

Strategi Dasar Testing untuk Aplikasi Task Manager

Testing dilakukan untuk memastikan endpoint API berjalan dengan benar, aman, dan sesuai requirement.

Fokus utama testing:

Authentication , CRUD Task , Authorization , Validasi Data